

Slam ex6

Student: asaf vitenshtein, 213223092

Github repo: https://github.com/asaflob/VAN_SLAM.git

(6.1

bundlen הראשון, (frames 0 to 10)

Relative rotation:

$$R = \begin{bmatrix} 0.999694 & 0.0243394 & -0.00433728 \\ -0.0243778 & 0.999662 & -0.00902629 \\ 0.00411612 & 0.00912926 & 0.99995 \end{bmatrix}$$

Relative translation:

$$t = [-0.119501 \quad -0.160452 \quad 8.16638]$$

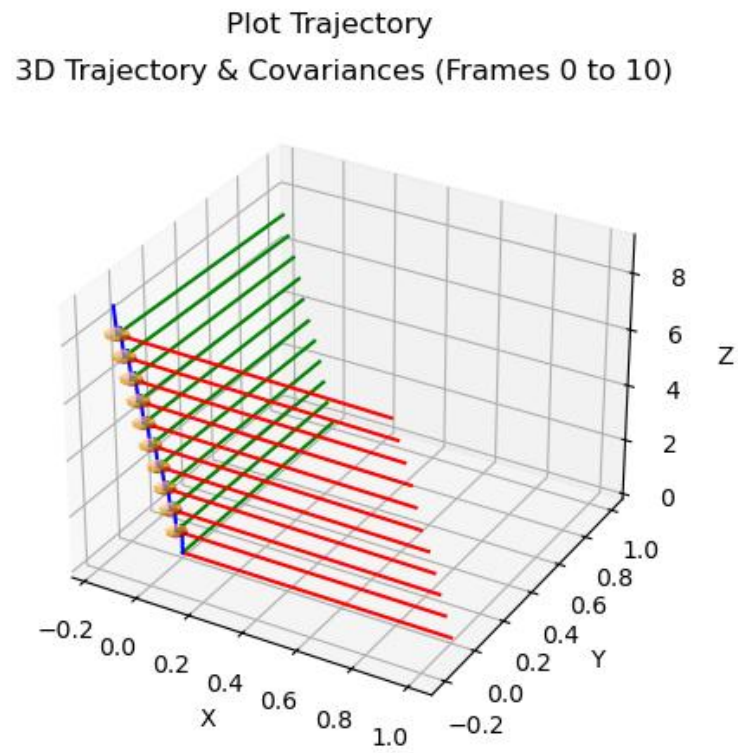
Relative covariance Matrix:

[4.192e-07, -3.219e-09, 3.510e-07, -7.743e-07, 6.860e-06, 2.397e-06]
 [-3.219e-09, 3.378e-07, -2.100e-07, -6.356e-06, -8.396e-07, 4.247e-06]
 [3.510e-07, -2.100e-07, 1.655e-06, 1.914e-06, 1.140e-05, 2.426e-06]
 [-7.743e-07, -6.356e-06, 1.914e-06, 1.758e-04, -4.869e-06, -1.897e-04]
 [6.860e-06, -8.396e-07, 1.140e-05, -4.869e-06, 1.651e-04, 4.063e-05]
 [2.397e-06, 4.247e-06, 2.426e-06, -1.897e-04, 4.063e-05, 6.355e-04]

זו מטריצה 6X6

Code reference: line 102

Figure 1: the resulting frame locations as a 3D graph include the covariance of the locations.



Code reference: line 114

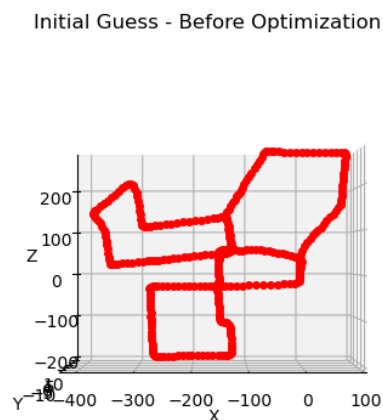
(6.2)

אתחול הגיוני למיקומי המצלמות בגרף pose graph הוא שרשור של הטרנספורמציות היחסיות שחישבנו קודם לכן. אני קובע את הפריים הראשון (העוגן) בראשית הצירים, כלומר במטריצת היחידה $(0,0,0)$ ללא רוטציה, ולאחר מכן אני מחשב את המיקום הגלובלי של כל פריים עוקב על ידי composition של pose ה היחסית הקודמת עם המיקום הגלובלי של הפריים הקודם.

השיטה הזאת מבטיחה שהניחוש ההתחלתי מקיים את כל האילוצים שהוגדרו לאורך המסלול בגרף. וכי Levenberg-marquardt רגיש לנקודת התחלה, אזי אתחול של שרשור האילוצים יוצר נקודת פתיחה טובה (שגיא התחלתית 0) מה שמונע מהאלגוריתם להיתקע במינימום מקומי שגוי.

הנל, `next_pose = initial_poses_dict[c0_key].compose(rel_pose)`, בשורה 407 , בקוד.

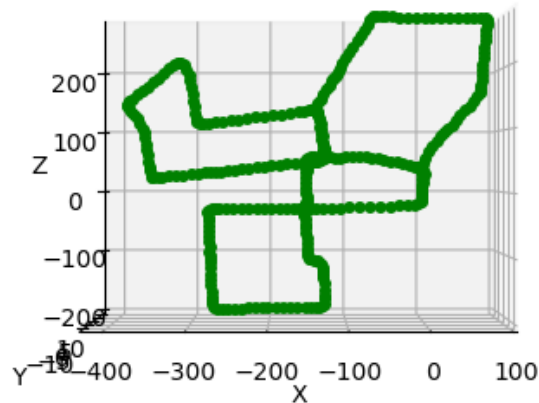
Figure 2: the initial poses before the optimization



Code reference: line 265

Figure 3: the locations of the keyframes without covariance

Optimized Trajectory - Without Covariances



Code reference: line 283

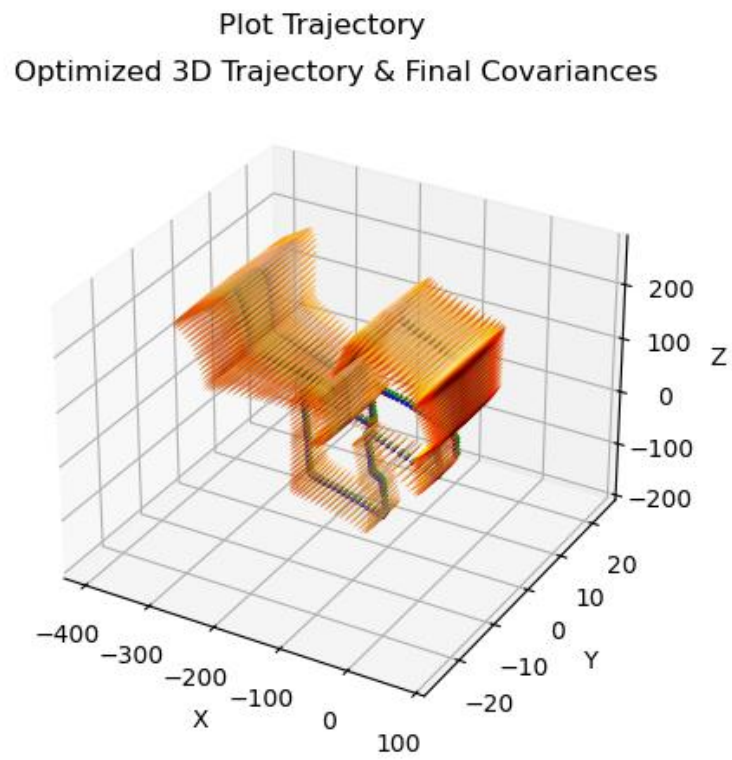
לאופטימיזציה לא הייתה כמעט השפעה על המיקומים, מכיוון שהניחוש הראשוני, מורכב משרשור אילוצים, הוא כבר אופטימלי ואז האופטימיזציה לא נדרשת לתקן את הנל.

Error before the optimization: 2.62×10^{-16}

Error after the optimization: 6.68×10^{-21}

הערכים לא מפתיעים ושואפים לאפס כי הגרף הוא אותחל בצורה כזו שמקיימת את הפקטורים מראש.

Figure: the locations of the keyframes with the final marginal covariance



Code reference: line 293